Finanzas I
Ayudantía 8

Profesor: Alejandro Bernales.
Ayudantes: Luisa Rodríguez, Elizabeth Núñez, Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Lucas Montiel y Carolina Morales.

Primavera 2026

Comentes

1) Cuando se espera que la volatilidad del activo subyacente aumente en el futuro, es posible explotar dicho aumento de volatilidad usando una estrategia del tipo "bull spread".

Respuesta

FALSO. Un *bull spread* (por ejemplo, comprar una call con precio de ejercicio K_1 y vender una call con precio de ejercicio $K_2 > K_1$) es una apuesta direccional: gana cuando el precio del subyacente **sube** y tiene ganancias y pérdidas acotadas. Si la volatilidad aumenta y el precio cae fuertemente, la estrategia pierde; y si el precio sube mucho, la ganancia queda limitada por la call vendida.
Para explotar un aumento esperado de la volatilidad, sin apostar por una dirección del precio, se debe usar un *straddle* largo: comprar una call y una put con el mismo precio de ejercicio y vencimiento. Esta estrategia gana cuando el precio del subyacente se mueve mucho, ya sea al alza o a la baja.

2) Un alza de la tasa libre de riesgo afecta en forma negativa la tenencia de *calls*.

Respuesta

FALSO. Si la tasa de interés aumenta, el valor presente del precio de ejercicio disminuye y, por lo tanto, es más probable que se ejerza la opción. Otra explicación es que, si la tasa de interés aumenta, esto significa que la economía se está activando, por lo que las empresas en general lo están haciendo bien. Si el mercado va bien, se espera que el precio de las acciones aumente (y, por tanto, la probabilidad de ejercer la opción también).

3) Una opción call americana y una opción call europea, escritas sobre el mismo activo subyacente, con el mismo precio de ejercicio y el mismo vencimiento, valen lo mismo.

Respuesta

FALSO. La call europea sólo puede ejercerse en la fecha de vencimiento, mientras que la call americana puede ejercerse en cualquier momento hasta el vencimiento. La americana entrega todos los derechos de la europea más la flexibilidad de ejercer anticipadamente, por lo que nunca puede valer menos:

$$C_{\text{americana}} \geq C_{\text{europea}}.$$

Cuando el ejercicio anticipado tiene valor (por ejemplo, si el subyacente paga dividendos antes del vencimiento), la call americana vale estrictamente más que la europea.
Observación: si el subyacente no paga dividendos, nunca es óptimo ejercer anticipadamente una call americana, y en ese caso particular ambas opciones sí valen lo mismo.

4) En un contrato forward justo, el valor inicial del contrato para ambas partes es distinto de cero.

Respuesta

FALSO. Por definición de precio justo de no arbitraje, el valor del contrato forward al momento de su firma es cero para ambas partes, ya que el precio de entrega (F_0) se fija de forma que no exista

ganancia ni pérdida inicial.

5) Los futuros y los forwards son equivalentes en todo sentido, ya que ambos fijan precios futuros y eliminan el riesgo de contraparte.

Respuesta

FALSO. Aunque ambos fijan un precio futuro, los futuros se negocian en bolsa y cuentan con una cámara de compensación que mitiga el riesgo de contraparte mediante ajustes diarios (*mark-to-market*). Los forwards son contratos OTC, personalizados y con mayor exposición a riesgo crediticio.

Matemático I

Un contrato a plazo (forward) de un año de duración sobre un activo que no paga dividendos se realiza en el instante en el que el precio de mercado de dicho activo es igual a 40 euros y la tasa sin riesgo es del 3 % anual.

a) ¿Cuál es el precio forward justo F_0 hoy y el valor f_0 para el comprador?

Respuesta

Precio forward justo (no arbitraje):

$$F_0 = S_0(1+r)^T = 40(1+0{,}03) = 41{,}2.$$

Valor del contrato al inicio:

$$f_0 = 0.$$

En un forward "justo", el precio de entrega F_0 se fija por no arbitraje y el valor del contrato al inicio es cero para ambas partes.

b) Seis meses más tarde el precio del activo es de 45 euros y la tasa sin riesgo sigue siendo el 3 % anual. ¿Cuál será en ese momento el precio del contrato a plazo? ¿Y su valor para el comprador del contrato?

Respuesta

Nuevo precio forward de mercado para el mismo vencimiento:

$$F_t = S_t(1+r)^{T-t} = 45(1{,}03)^{0{,}5} \approx 45{,}67.$$

Valor del contrato original (posición larga) en t:

$$f_t = S_t - \frac{F_0}{(1+r)^{T-t}} = 45 - \frac{41{,}2}{(1{,}03)^{0{,}5}} \approx 4{,}404.$$

Equivalente:

$$f_t = \frac{F_t - F_0}{(1+r)^{T-t}} = \frac{45{,}67 - 41{,}2}{(1{,}03)^{0{,}5}} \approx 4{,}404.$$

Matemático II

Suponga que Entel tiene dos tipos de acciones, A y B, a un precio de $1.600. La acción tipo A es para inversores de largo plazo y no entrega dividendos, al contrario de la acción tipo B, que entregará un dividendo de $100 en 6 meses y $150 en 1 año. Considerando una tasa de interés

libre de riesgo de 5 % anual (composición continua), ¿en cuánto variará el precio forward entre los dos tipos de acciones?

Respuesta

Contexto. El precio forward justo con capitalización continua es

$$F_0 = (S_0 - I_0)\, e^{rT},$$

donde I_0 es el *valor presente* de los flujos conocidos (dividendos) que el activo pagará antes del vencimiento T. Intuición: si el activo paga dividendos, el tenedor del *cash-and-carry* los recibe y por eso el forward que evita arbitraje es **más bajo**.

- **Acción A (sin dividendos).**

$$F_0^{(A)} = S_0 e^{rT} = 1.600\, e^{0,05} \approx \boxed{\$1.682{,}03}.$$

- **Acción B (dividendos conocidos).**

$$I_0 = \underbrace{100\, e^{-0,05\cdot 0,5}}_{\approx 97,53} + \underbrace{150\, e^{-0,05\cdot 1}}_{\approx 142,68} = \boxed{\$240{,}21}.$$

Entonces,

$$F_0^{(B)} = (S_0 - I_0)\, e^{rT} = (1.600 - 240{,}21)\, e^{0,05} \approx \boxed{\$1.429{,}50}.$$

Variación entre forwards:

$$\Delta F_0 = F_0^{(A)} - F_0^{(B)} \approx 1.682{,}03 - 1.429{,}50 = \boxed{\$252{,}53}.$$

El forward de la acción con dividendos es menor porque esos pagos intermedios reducen el costo neto de *carry* del portafolio de cobertura (*cash-and-carry*).

Matemático III

LIFFE ha introducido un nuevo tipo de contrato de futuros sobre las acciones de Brannigan Co., una empresa que no suele pagar dividendos. Cada contrato implica la adquisición de 1.000 acciones con un año de vencimiento. La tasa de interés sin riesgo británica es del 2 % anual.

a) Si la acción de Brannigan se vende a 70 dólares por acción, ¿cuál debería ser el precio del futuro?

Respuesta

Precio del futuro justo (no arbitraje):

$$F_0 = S_0(1+r)^T = 70(1+0{,}02) = \$71{,}40 \text{ por acción.}$$

El precio se fija por no arbitraje (*cash-and-carry*) y no depende de expectativas; sólo de S_0 y r si no hay dividendos ni costos.

b) Si el precio de mercado de Brannigan cae un 5 %, ¿cuál sería el cambio en el precio del futuro y cuál sería la alteración en la cuenta de efectivo del inversor?

Respuesta

Supuesto a t corto: el spot cae 5 %:

$$S_t = 70(1 - 0{,}05) = \$66{,}50.$$

Nuevo precio del futuro para el mismo vencimiento:

$$F_t = S_t(1+r)^{T-t} \approx 66{,}50(1+0{,}02) = \$67{,}83.$$

Cambio en el precio del futuro:

$$\Delta F = F_t - F_0 = 67{,}83 - 71{,}40 = -\$3{,}57 \text{ por acción} \approx -5\,\%.$$

Alteración en la cuenta de efectivo (*mark-to-market*): si el contrato es por $Q = 1.000$ acciones,

$$\Delta\text{Cuenta} = Q \cdot \Delta F = 1.000 \times (-\$3{,}57) = -\$3.570.$$

Matemático IV

Un analista de inversiones genera la siguiente estrategia con opciones financieras: comprar una opción Call con un precio de ejercicio de \$45 y una opción Put con un precio de ejercicio de \$40, ambas escritas sobre el mismo activo subyacente. El costo de la Call fue de \$3 y el costo de la Put fue de \$4. Muestre gráficamente cómo varía la utilidad de esta estrategia como función del precio del activo subyacente.

Respuesta

La estrategia (un *strangle* largo) tiene un costo total de $3 + 4 = \$7$. Genera rentabilidad si el precio del activo subyacente es inferior a $40 - 7 = 33$ dólares o superior a $45 + 7 = 52$ dólares. El gráfico de la estrategia es el siguiente:

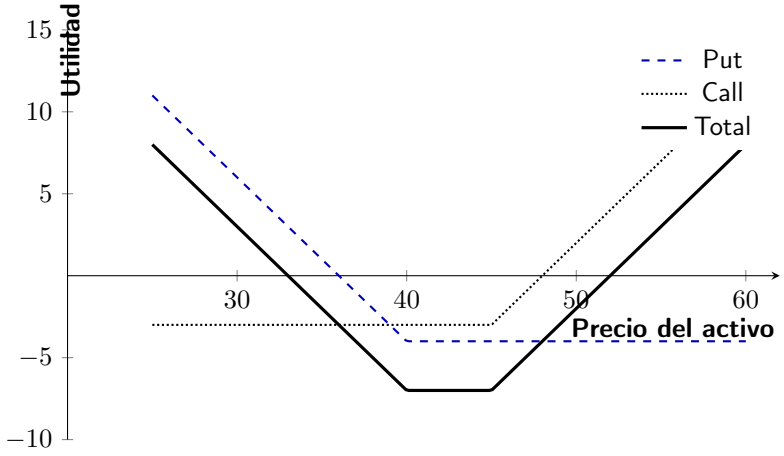


Figura 1: Gráfico de payoff de la estrategia.

Matemático V

Un inversionista cree que el precio de una acción va a subir, pero no quiere pagar mucho por su posición. Por eso compra una opción Call con un precio de ejercicio de \$50 y vende una opción Call con un precio de ejercicio de \$60, ambas escritas sobre la misma acción y con el mismo vencimiento. El costo de la Call comprada fue de \$3 y el precio de la Call vendida fue de \$1. Identifique la estrategia y muestre gráficamente cómo varía la utilidad de esta estrategia como función del precio del activo subyacente.

Respuesta

La estrategia es un *bull spread* con calls. Su costo neto es $3 - 1 = \$2$.

- Si $S_T \leq 50$, ninguna call se ejerce y la pérdida es el costo: $-\$2$ (pérdida máxima).
- Si $50 < S_T < 60$, sólo se ejerce la call comprada y la utilidad es $S_T - 52$.
- Si $S_T \geq 60$, se ejercen ambas calls y la utilidad es $60 - 50 - 2 = \$8$ (utilidad máxima).

La estrategia genera rentabilidad si el precio del activo subyacente es superior a $50 + 2 = 52$ dólares. El gráfico de la estrategia es el siguiente:

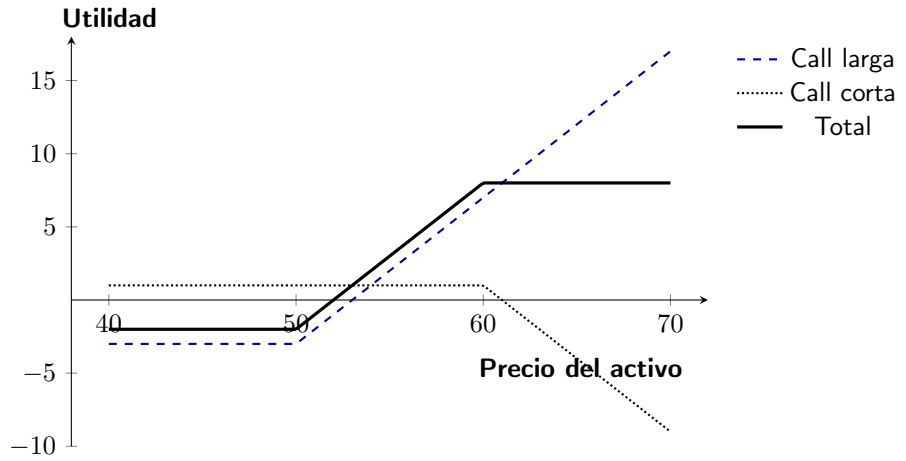


Figura 2: Gráfico de payoff del bull spread.